

12. 首先证明 $C[0, 1]$ 依 $L^\infty[0, 1]$ 自身拓扑是闭集. 若 $\{f_n\} \subset C[0, 1]$, $f \in L^\infty[0, 1]$, $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$, 则存在零测集 E , 使得在 $[0, 1] \setminus E$ 上 $f_n \Rightarrow f$. 所以 $f \in C[0, 1]$. 由此可知 $C[0, 1]$ 是闭集. 因此在 $L^\infty[0, 1]$ 自身的拓扑下, $C[0, 1]$ 不是稠密的.

若依 $L^\infty[0, 1] = (L^1[0, 1])^*$, 作为 $L^1[0, 1]$ 的对偶空间, 可证明 $C[0, 1]$ 依照 w^* 拓扑在 $L^\infty[0, 1]$ 中稠密. $\forall f \in L^\infty[0, 1]$, 当 $x > 1$ 或 $x < 0$ 时令 $f(x) = 0$, 将 f 看成 $\mathbb{R}$ 上的函数. 取 $\varphi \in C_c[0, 1]$, 令

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),$$

则卷积 $\varphi_\varepsilon * f \in C(\mathbb{R})$. 于是它在 $[0, 1]$ 上的限制 $f_\varepsilon = \varphi_\varepsilon * f|_{[0, 1]} \in C[0, 1]$. 记 $\check{\varphi}(x) = \varphi(-x)$. 于是 $\forall g \in L^1[0, 1]$, 同样将 g 的定义延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 当 $x \notin [0, 1]$ 时, $g(x) = 0$. 于是

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (f_\varepsilon(x) - f(x))g(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\int_{\mathbb{R}} g(y) \varphi_\varepsilon(y-x)dy - g(x) \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) (g * \check{\varphi}_\varepsilon(x) - g(x)) dx, \end{aligned}$$

因而

$$\left| \int_0^1 (f_\varepsilon(x) - f(x))g(x)dx \right| \leq \|f\|_\infty \|g * \check{\varphi}_\varepsilon - g\|_1 \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

13. $f_N(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N^2} e^{int} \in L^2(-\pi, \pi)$, $\|f_N\| = 1$, $\{f_N\}$ 一致有界. $\forall g \in L^2(-\pi, \pi)$, 有 Fourier 展式:

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{int}, \quad \|g\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$

于是 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_0 > 0$, 使得

$$\left(\sum_{|n| > N_0} |c_n|^2 \right)^{1/2} < \varepsilon.$$